

Nom, Prénom :

TP1 : dérivation avec Géogebra – Lundi 17 septembre 2018

Exercice 1 : Déterminer les fonctions dérivées des fonctions suivantes.

(1) $f(x) = (3x + 2)\ln(x)$

(2) $g(x) = (x^2 - 1)e^{2x+1}$

(5) $h(x) = \frac{1}{x+1} + \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$

Exercice 2 : Etudier le sens de variation de chacune des fonctions suivantes

Démarche à suivre :

- 1) On commence par calculer la fonction dérivée.
- 2) On étudie le signe de la dérivée. Pour cela, on résout l'équation $\phi'(x) = 0$ et l'inéquation $\phi'(x) > 0$
En cliquant sur RESOUDRE (on pourra alors déduire quand $\phi'(x) < 0$)
- 3) On construit le tableau de variations.

1) On considère la fonction ϕ définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $\phi(x) = -x + 10\ln(x) + \frac{16}{x}$

.....
.....
.....
.....
.....

2) On considère la fonction g définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{2\ln(x) + 1}{x}$

.....
.....
.....
.....
.....

Exercice (Type CCF) :

Aujourd'hui 80 % du trafic mondial longue distance se fait par des fibres optiques. Ces dernières ont en effet de multiples avantages par rapport aux câbles électriques classiques.

Elles offrent la possibilité de transmettre des données, de la voix, des images... à de très hauts débits.

Une fibre optique est jugée performante lorsque, sur une longueur donnée, la puissance du signal qu'elle transmet subit une perte minimale.

Pour un signal d'entrée de puissance fixée $P_E = 5 \text{ mW}$, la puissance lumineuse à la sortie d'une fibre optique dépend de sa longueur L . Cette puissance de sortie P_S est modélisée par la formule suivante :

$$P_S = 5e^{(-0,2L)}$$

où P_S est la puissance en milliwatts (mW) et L la longueur en kilomètres (km)

Lorsque le signal **perd 90 % de sa puissance, il nécessite une amplification.**

Problématique : au bout de combien de kilomètres le signal transmis par la fibre doit-il être amplifié ?

1) Méthode graphique

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 13]$ par $f(x) = 5e^{-0,2x}$

a) Calculer $f(0)$ et $f(13)$

b) Déterminer $f'(x)$:.....

c) Étudier le signe de $f'(x)$

.....
.....
.....
.....

d) En déduire le tableau de signe de f' et celui de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; 13]$.

.....
.....
.....

e) Tracer la courbe représentative de f sur l'intervalle $[0 ; 13]$.

En utilisant la courbe, répondre à la problématique. Donner le résultat arrondi à 10^{-2} .

Expliquer rapidement votre démarche.

.....
.....
.....
.....